

전도식, 무게식 외의 강수량계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 강수량계에 사용되는 전도식, 무게식 외의 강수량계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 mm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 20 mm/h와 50 mm/h에서 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 수수기의 구경, 최대측정우량이 표기되어 있어야 한다.
- 2) 각 부분의 도장 및 도금의 상태가 양호해야 하고, 접합부의 누수가 없

어야 한다.

- 3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다. 이 경우 수수구 지름의 오차는 $\pm 3\%$ 이내여야 한다.
- 4) 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용해야 한다.
- 5) 수수구 및 테두리, 저수통 등 물이 저장되거나 흐르는 부분은 물방울이 맺히지 않는 소수성 표면을 사용해야 한다.
- 6) 외통(하우징), 밀판, 지지대 등 외관은 녹, 벗겨짐 등의 표면 변화가 심하지 않은 견고한 재질의 재료를 사용해야 한다.
- 7) 자기우량계, 싸이폰식우량계는 수평을 조절할 수 있도록 수준기가 부착되어 있어야 한다.
- 8) 자기우량계의 저수통에 물을 넣어 누수 여부를 검사한다.
- 9) 싸이폰식우량계는 싸이폰 상태를 검사해야 하고, 배수시간은 13초 이내여야 한다.
- 10) 우량승의 재료는 유리 또는 이와 동등 이상의 내구성이 있는 것이어야 한다.
- 11) 우량승의 눈금은 0.1 mm마다 새겨져 있어야 하고 상단에 0.1 mm의 가외눈금과 수수기의 직경이 표시되어 있어야 한다.
- 12) 우량승의 눈금선은 중심축에 대하여 직각으로 새겨져 있어야 하고 기차는 ± 0.02 mm 이내여야 한다.
- 13) 저울형 설량계 수수구의 테두리는 착설이 잘 되지 않는 것이어야 한다.
- 14) 저울형 자기설량계의 한 눈금이 나타내는 값은 5 mm 이하여야 한다.
- 15) 저울형 자기설량계는 원활히 작동해야 하며, 펜의 배율조정장치 및 시도조정장치를 갖춘 것이어야 한다.
- 16) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 실험실 온습도 조건에서, 시험 측정점은 20 mm/h, 50 mm/h로 한다.
- 2) 강수량계의 수평을 맞춘 후, 시험 측정점에서 1회씩 측정한다.
- 3) 시험 측정점 값과 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.